

# 1. Тестовое задание для Бизнес Аналитика + Project менеджера

## Задача 1.

1. Кому: управляющий. Зачем: MVP демонстрируется на одном объекте, но в БТ упоминаются «объект/филиал», «сеть», «отельный комплекс». Риск: неверно спроектированная модель данных (плоская вместо мультиобъектной), если пилот на самом деле нужен сразу на несколько точек.
  - На скольких объектах/филиалах должен работать пилот - на одном демонстрационном или сразу на нескольких, и нужна ли уже сейчас разбивка планов закупок и бюджета по объектам?
2. Кому: управляющий. Зачем: в БТ страховой запас и правила списания названы «правилами бизнеса Mountain&Spa», но конкретные значения не даны. Риск: расчёты точки заказа и бюджета будут условными и не пройдут метрику « $\geq 95\%$  корректности».
  - Есть ли уже зафиксированные правила расчёта страхового запаса, сроков хранения и списания по категориям товаров, или их нужно формализовать в рамках проекта вместе с вами?
3. Кому: администратор склада. Зачем: датасет включает «остатки», «партии», «место хранения», но не указано, ведётся ли партионный учёт (FEFO/FIFO) сейчас. Риск: неверная логика приоритизации партий по сроку годности.
  - = Ведётся ли сейчас партионный учёт остатков (с привязкой к сроку годности и месту хранения), и в каком виде эти данные фактически доступны - в ABS, в Excel, на бумаге?
4. Кому: специалист по закупкам. Зачем: справочник поставщиков включает «условия оплаты», «минимальный объём», но неясно, насколько цены и сроки поставки волатильны и как часто обновляются. Риск: прогноз стоимости закупки будет расходиться с реальностью.
  - Как часто меняются цены и сроки поставки у ключевых поставщиков и есть ли исторические данные об этих изменениях хотя бы за последние 6-12 месяцев?

5.

Кому: финансовый менеджер. Зачем: в user stories есть сравнение бюджета с «предыдущим периодом или установленным лимитом», но лимиты и структура бюджета (по категориям/месяцам) не описаны. Риск: расчёт бюджета не будет соответствовать реальной финансовой модели.

- В каком виде сейчас устанавливаются и утверждаются лимиты бюджета закупок (по месяцам, категориям, объектам), и должен ли MVP уметь работать с несколькими сценариями лимита одновременно?

6.

Кому: ИТ (владелец системы ABS). Зачем: MVP должен стать «модулем в существующем интерфейсе ABS» или интегрироваться позже, но БТ не описывает формат обмена данными. Риск: архитектурные решения окажутся несовместимыми при последующей интеграции.

- Какие данные из ABS доступны через API/выгрузку уже сейчас (остатки, движение, закупки), и в каком формате- это определит, проектируем ли мы MVP как отдельный прототип на синтетических данных или сразу с реальным подключением?

7.

Кому: ИТ/заказчик. Зачем: указаны GigaChat, Qwen «или другая согласованная LLM», а также требование не передавать реальные коммерческие данные без согласования. Риск: выбор модели и контур развёртывания (облако/локально) повлияют на архитектуру и сроки.

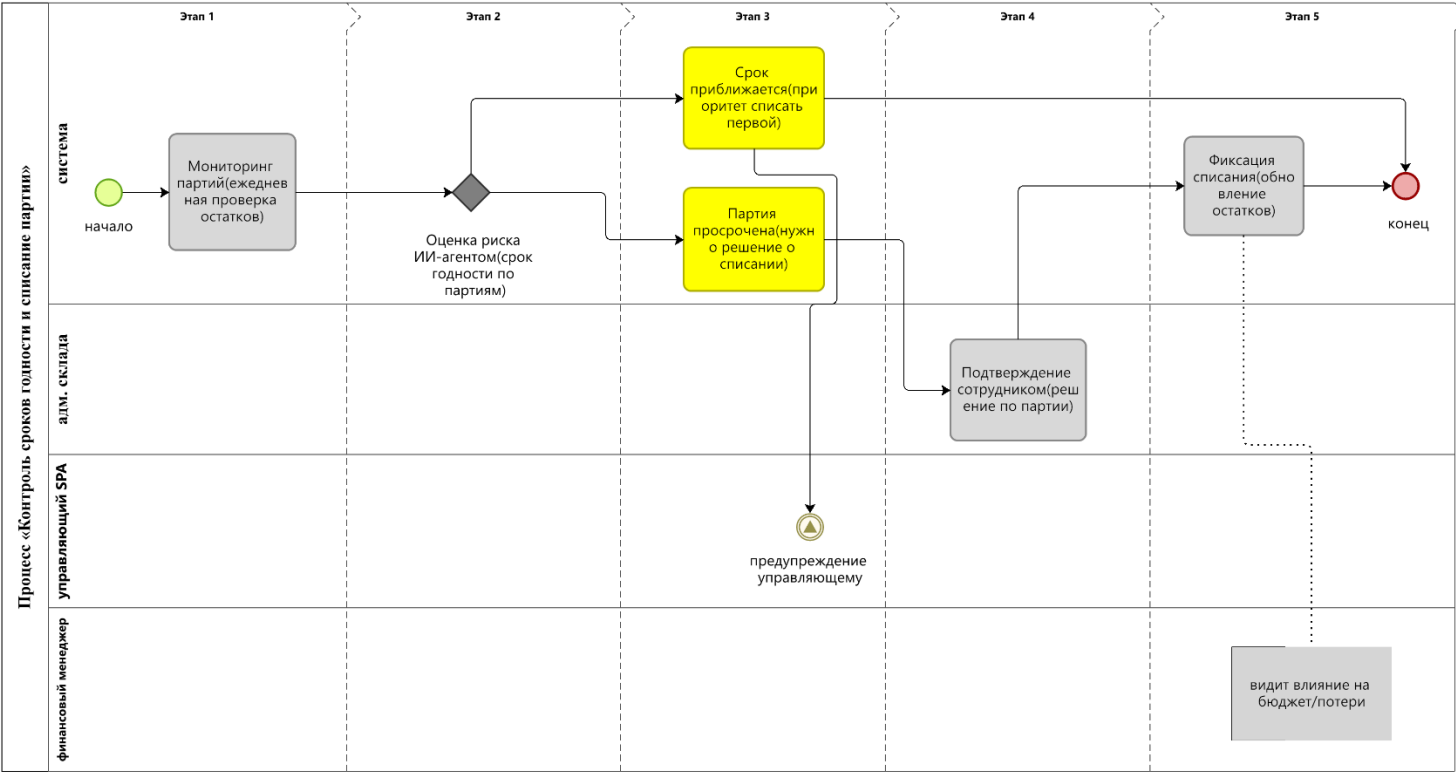
- Есть ли уже утверждённое решение по LLM и контуру размещения (облако/on-premise), или это нужно выбрать и согласовать в ходе пилота?

8.

Кому: заказчик со стороны Mountain&Spa. Зачем: приёмка требует «результат демонстрации подтверждён заказчиком», но не названы конкретные контрольные вопросы (только «минимум 20»). Риск: расхождение ожиданий по глубине проверки на демо.

- Кто на стороне заказчика будет формировать и утверждать финальный список из 20 контрольных вопросов/сценариев для приёмки - и на основе каких реальных кейсов их лучше составить?

## Задача 2.



Powered by  
bpmn.io  
Modeler

### Процесс: «Контроль сроков годности и списание партии»

**Участники:** ИИ-агент (расчётный модуль), администратор склада, управляющий SPA (получает предупреждения в общей сводке рисков), финансовый менеджер (видит влияние на бюджет/потери).

На схеме серым - рутинные шаги системы, жёлтым - точки, где решение требует внимания человека.

#### AS IS (как сейчас)

1. Сведения об остатках, партиях и сроках годности хранятся в разных источниках и сверяются вручную.
2. Администратор склада периодически (не по расписанию) проверяет партии визуально или по выгрузке.
3. Решение о списании принимается на основе опыта сотрудника, без единых правил приоритизации.

4. Риски дефицита/ приближение срока годности выявляются несистемно, история обоснования решения может не сохраняться.
5. Данные о списании не всегда сразу отражаются на прогнозе закупок и бюджете.

### **ТО ВЕ (с ИИ-агентом)**

1. **Мониторинг партий** - система ежедневно получает актуальные остатки, партии, места хранения и сроки годности из датасета/ABS.
2. **Оценка риска ИИ-агентом** - по каждой партии рассчитывается остаток срока годности на основе правил бизнеса Mountain&Spa (допустимые сроки хранения, правила списания).
3. Ветвление по результату оценки:
  - **Срок приближается** - агент помечает партию приоритетной к использованию (FEFO) и включает её в предупреждения управляющему - списание не требуется, если товар израсходуют вовремя.
  - **Партия просрочена** - формируется предупреждение о необходимости списания с указанием партии, количества и исходных данных расчёта.
4. **Подтверждение сотрудником** - администратор склада проверяет предупреждение и принимает решение о списании (агент не списывает автоматически).
5. **Фиксация списания** - операция и её обоснование (партия, дата, причина, кто подтвердил) сохраняются в истории движения товара; остатки и последующий расчёт бюджета/закупок автоматически обновляются.

Ключевое отличие от AS IS: правило FEFO и предупреждения формируются автоматически и системно (а не по памяти сотрудника), а каждое решение о списании остаётся прослеживаемым - что напрямую закрывает метрики БТ по выявлению заранее заложенных сценариев дефицита, избыточного остатка и приближения срока годности ( $\geq 90\%$  заложенных сценариев) и по обоснованности числовых выводов.

### Задача 3. Дорожная карта пилота (2 месяца).

Вехи сгруппированы в потоки, которые идут одновременно. Тестирование вынесено в отдельный сквозной поток.

| Веха                                   | Недели | Стартует после                          | Критерий готовности                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Требования, правила бизнеса, датасет | 1-2    | сразу                                   | Согласован состав синтетического датасета; зафиксированы правила (страховой запас, сроки хранения, списание, лимиты бюджета); описаны поля и связи модели данных        |
| 2 Расчётный модуль (ядро)              | 2-4    | черновик модели данных (конец нед. 2)   | Работают расчёты остатка, среднего потребления, прогнозной потребности, точки заказа, объёма и стоимости закупки                                                        |
| 3 Предупреждения о рисках              | 4-5    | ядро (веха 2)                           | Формируются предупреждения о дефиците, низком остатке, излишках, отсутствии движения и приближении срока годности                                                       |
| 4 План закупок и бюджет                | 4-6    | ядро (веха 2)                           | План закупок на период с разбивкой по товарам/категориям/месяцам; бюджет на месяц/квартал/полугодие/год со сравнением с лимитом или прошлым периодом                    |
| 5 Интерфейс и чат с ИИ-помощником      | 3-6    | контракт данных и API-заглушки (нед. 3) | Вопрос на русском языке → таблица, расчёт и объяснение (данные, период, формула, допущения, дата актуальности); план закупок на квартал доступен не более чем за 3 шага |

| Веха                                       | Недели | Стартует<br>после | Критерий готовности                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 Тестирование<br>(сквозной поток)         | 1-8    | сразу             | См. ниже                                                                                                                                                                                         |
| 7 Интеграция,<br>демонстрация и<br>приёмка | 7-8    | вехи 3-5          | Сквозной сценарий «склад - прогноз<br>- риск - закупка - бюджет»<br>подтверждён заказчиком; переданы<br>код, инструкция по запуску,<br>описание данных, ограничения и<br>результаты тестирования |

### Что идёт параллельно

- Вехи 3 и 4 разрабатываются одновременно разными исполнителями: обе опираются на ядро, но друг от друга не зависят.
- Веха 5 начинается уже на неделе 3 на заглушках расчётного API, поэтому интерфейс, промпты и подключение LLM не ждут готовых расчётов. Реальные данные подключаются по мере готовности вех 2-4.
- Веха 2 стартует, не дожидаясь полного закрытия вехи 1: достаточно черновой модели данных.

### Поток тестирования (веха 6)

- Нед. 1-2: из БТ собирается черновой перечень  $\geq 20$  контрольных вопросов и сценариев, заказчик утверждает его к концу недели 2.
- Нед. 3-6: каждая веха проверяется сразу после сдачи (расчёты сверяются с эталонным расчётом, предупреждения и бюджет прогоняются на контрольном наборе), найденные дефекты идут в разработку в том же спринте.
- Нед. 7: регрессионный прогон и приёмочный прогон по метрикам БТ ( $\geq 15$  из 20 содержательно корректных ответов, время ответа до 15 сек, точность расчётов  $\geq 95\%$ ).

**Критический путь:** вехи 1 - 2 - 4 - интеграция (веха 7). Задержка вех 3 или 5 на неделю запас позволяет поглотить, задержка вех 1, 2 или 4 сдвигает демонстрацию.

**Роли:** BA/PM (требования, тестовые сценарии, коммуникация с заказчиком, приёмка), backend-разработчик (вехи 2-4), data/ML-инженер (данные, интеграция LLM, прогон тестов), frontend/UI-специалист (веха 5), заказчик (утверждение правил и сценариев, приёмка).

## **Риски**

1. Неполные или противоречивые синтетические данные могут блокировать вехи 2-4. Мера: черновая модель данных и допущения согласуются к концу недели 2, тестовые сценарии строятся на тех же данных.
2. Поздний выбор LLM и контура развёртывания тормозит веху 5. Мера: решение фиксируется на неделе 1 (вопрос заказчику из блока 1), до его принятия используется заглушка.

## **Задача 4. Контрольные сценарии и метрики приёмки.**

Пороги ниже взяты из раздела «Метрики оценки качества» в БТ, а для каждого добавлено, как именно это проверить. Допуски и размеры наборов данных я предлагаю от себя, их нужно согласовать с заказчиком.

### **1. Корректность расчётов**

- *Порог (БТ):* не менее 95% верных значений по остатку и движению товара, объёму и стоимости закупки, бюджету по периодам и категориям.
- *Что измеряем:* долю рассчитанных значений, совпавших с эталоном.
- *Как измеряем:* аналитик независимо считает эталон по формулам и правилам бизнеса, затем прогоняем те же входные данные через расчётный модуль и сверяем результаты. Допустимое расхождение (например, округление до единицы товара и до копейки) фиксируется заранее.
- *На каких данных:* согласованный синтетический датасет (товары, остатки, партии, движение, закупки, цены,

поставщики). Контрольный набор, например 30 позиций на 3 периода, задаётся заранее.

## 2. Выявление рисков

- *Порог (БТ):* система находит не менее 90% заранее заложенных сценариев дефицита, избыточного остатка и приближения срока годности.
- *Что измеряем:* долю заложенных рисков, по которым сформировано предупреждение. Ложные срабатывания считаем дополнительно, чтобы заказчик видел «шум» от предупреждений.
- *Как измеряем:* в датасет заранее вносятся известные ситуации (например, по 5 каждого типа) и составляется их перечень. После прогона сверяем список предупреждений с перечнем.
- *На каких данных:* тот же датасет с «закладками», включая партии с разными сроками годности и позиции с историей расхода.

## 3. Качество ответов ИИ-помощника

- *Порог (БТ):* не менее 10 из 15 контрольных вопросов получают содержательно корректный ответ, и все числовые выводы содержат исходные параметры, период и объяснение расчёта.
- *Что измеряем:* число вопросов с корректным ответом и долю ответов, где есть параметры, период, формула и оговорки об ограничениях.
- *Как измеряем:* до начала тестирования заказчик утверждает 15(+/-) вопросов (например: «что заказать в ближайшие 14 дней», «план закупок на квартал», «какие партии использовать первыми»). Ответ засчитывается, если число совпало с эталоном и приложено объяснение. Оценивают аналитик и представитель заказчика по чек-листу.

- *На каких данных:* тот же датасет и эталонные ответы из сценария 1.

#### 4. Скорость и простота

- *Порог (БТ):* ответ на типовой вопрос до 15 секунд (если позволяет инфраструктура), план закупок на квартал не более чем за 3 шага после загрузки данных.
- *Что измеряем:* время ответа и число шагов пользователя.
- *Как измеряем:* засекаем время на всех 20 контрольных вопросах и смотрим среднее и максимум. Шаги считаем по записи прохождения сценария («загрузить данные - выбрать период - получить план»).
- *На каких данных:* подготовленный датасет в согласованной тестовой среде, потому что от инфраструктуры и выбранной LLM зависит скорость.

#### 5. Сквозная демонстрация и подтверждение заказчика

- *Порог (БТ):* демонстрация цепочки «состояние склада - прогноз - выявление риска - план закупки - бюджет» проведена, и заказчик подтвердил соответствие бизнес-логике Mountain&Spa.
- *Что измеряем:* прохождение цепочки без ручных обходов и решение заказчика.
- *Как измеряем:* живой прогон на демонстрации, включая смену периода или бюджетного лимита и пересчёт. По окончании заказчик проходит чек-лист из 12 условий приёмки в БТ (среда, интерфейс, расчёты, предупреждения, чат, 20 вопросов, передача кода и документации) и фиксирует итог.
- *На каких данных:* синтетический датасет и правила бизнеса заказчика (страховой запас, сроки хранения, правила списания, лимиты бюджета).

## **Задача 4.Процесс работы с заказчиком и командой разработки**

### **С заказчиком**

|                 |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Формат          | Короткий видеозвонок + асинхронный статус в переписке между встречами.                                                                                                                   |
| Частота         | Еженедельный синк (20-30 минут) и отдельное демо по каждой завершённой вехе.                                                                                                             |
| Фокус сообщения | Что сделано, что показать прямо сейчас, какие решения нужны от заказчика ( LLM и контур развёртывания, правила бизнеса, состав датасета), какие риски или отклонения от плана появились. |

Правило: на созвон выносим только то, что требует решения заказчика или демонстрации результата; рутинный статус - текстом, чтобы не тратить время встречи.

### **С командой разработки**

|                 |                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Формат          | Короткий асинхронный статус ежедневно + созвон по завершении вехи                                                                        |
| Частота         | Ежедневно (статус), еженедельно (разбор промежуточных итогов и блокеров)                                                                 |
| Фокус сообщения | Что сделано за день/веху, что в работе, что блокирует (в первую очередь вехи критического пути - 1, 2, 4, 7 из блока 3), нужна ли помощь |

**Общий принцип:** ВА/РМ - единая точка сбора вопросов к заказчику (блок 1) и единая точка, откуда решения заказчика доходят до команды, чтобы разработка не ждала и не додумывала бизнес-правила самостоятельно.

## **2. Мотивация участия в проекте:**

1. Есть желание попробовать свои силы в реальном проекте. Хочу стажироваться в крупной компании.
2. Бизнес аналитик/тимлид: общая коммуникация между членами команды, общение с заказчиком, сбор требований, их формализация, составление документации: функционально-технические требования, ТЗ. для команды разработки, инструкции для пользователей, участие в тестировании.
3. 20 часов в неделю.